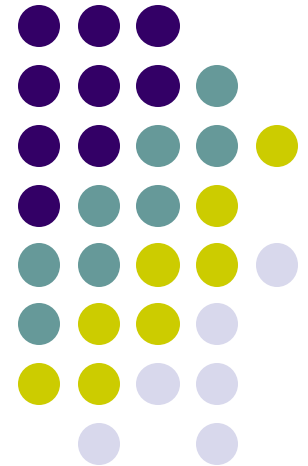
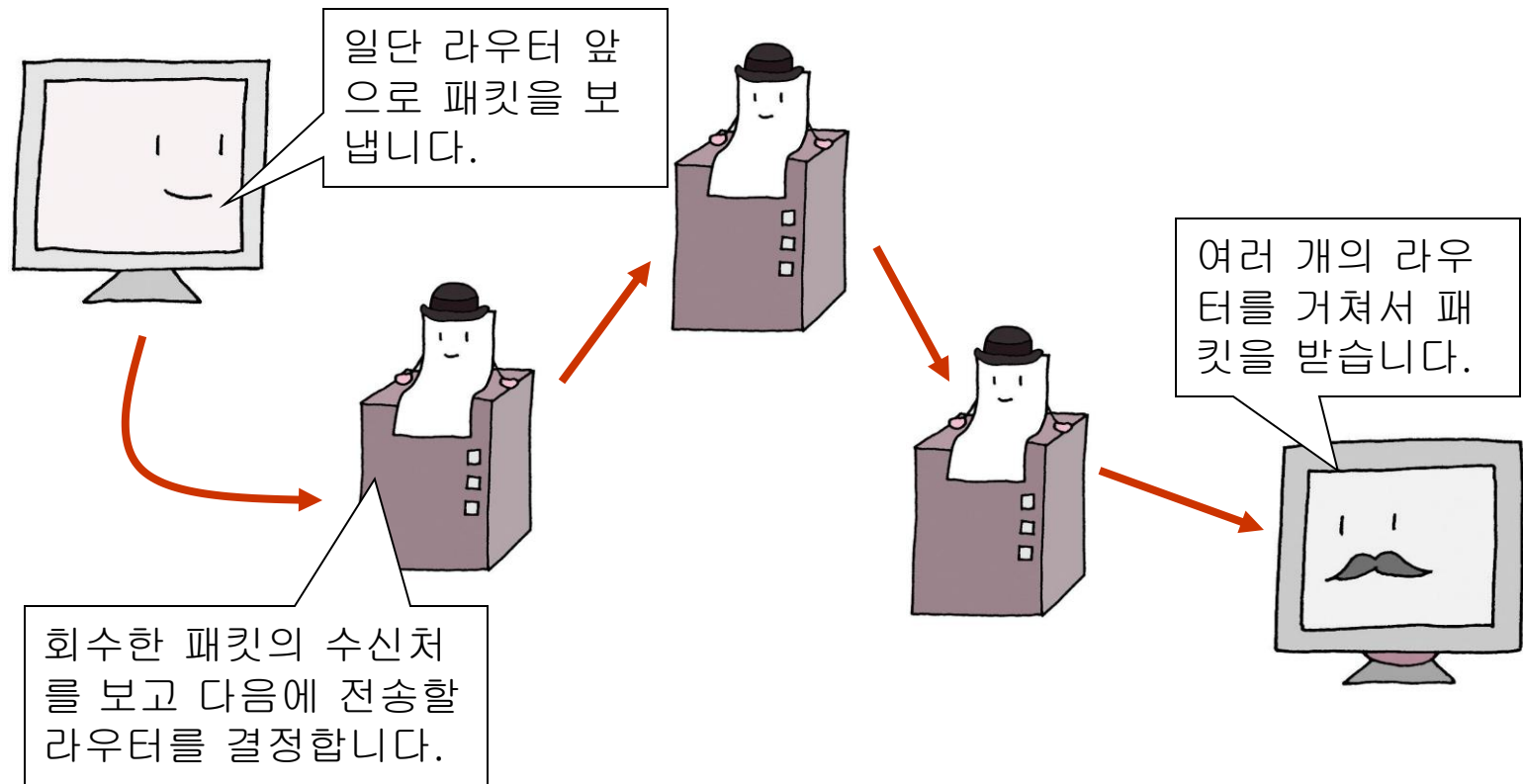


제7장 라우팅



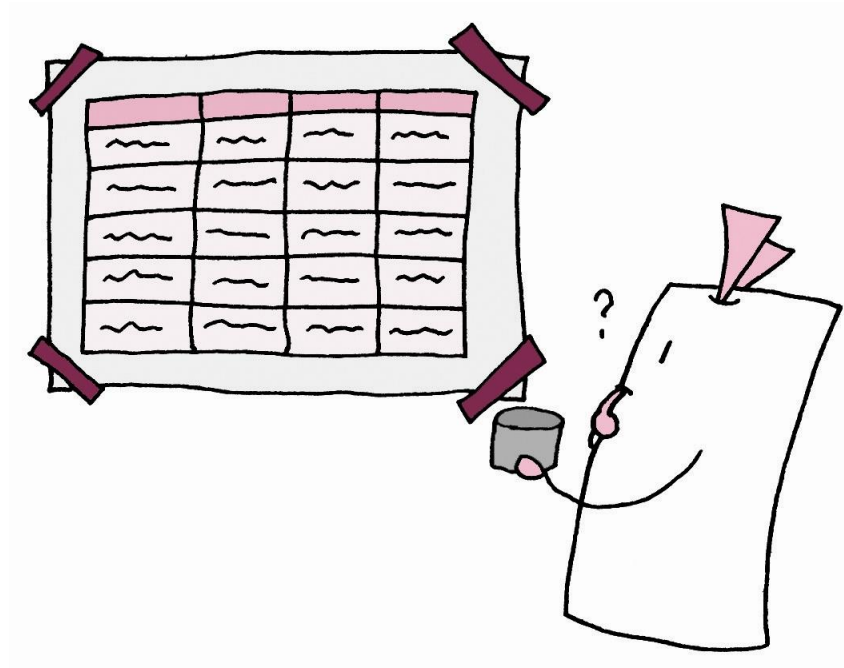
라우팅

- 라우팅 : 서로 다른 네트워크 간의 통신에서 패킷은 여러 개의 라우터를 경유하여 수신처에 도달합니다. 이때 라우터가 수행하는 수신처까지의 결정을 라우팅(routing)이라고 합니다.



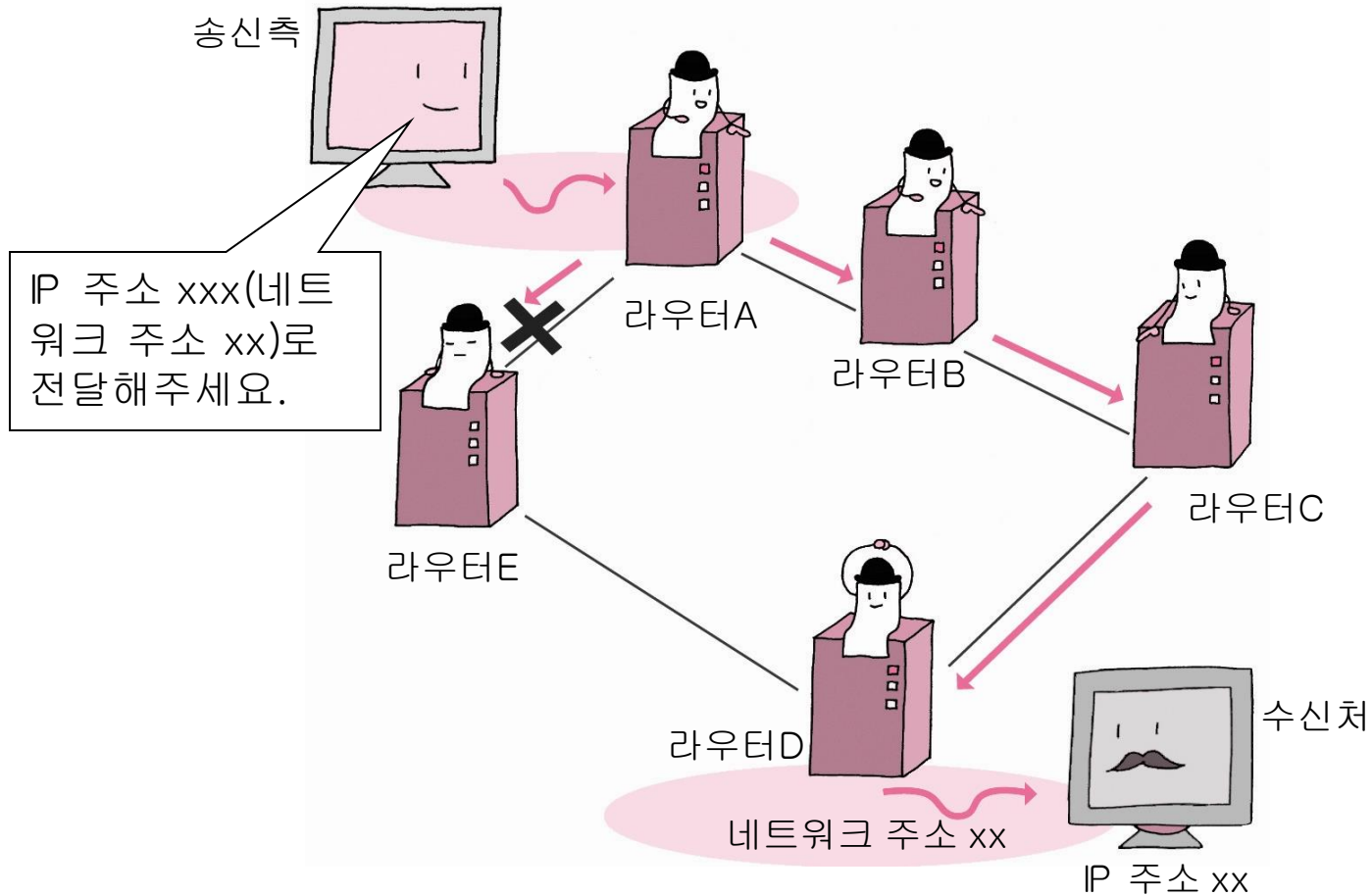
라우팅

- 라우팅을 수행하기 위해 라우터는 라우팅 테이블이라는 정보를 갖고 있습니다. 회수한 패킷의 수신 IP 주소를 보고 라우팅 테이블을 참고로 다음에 어떤 라우터에게 전송할 지를 결정합니다.



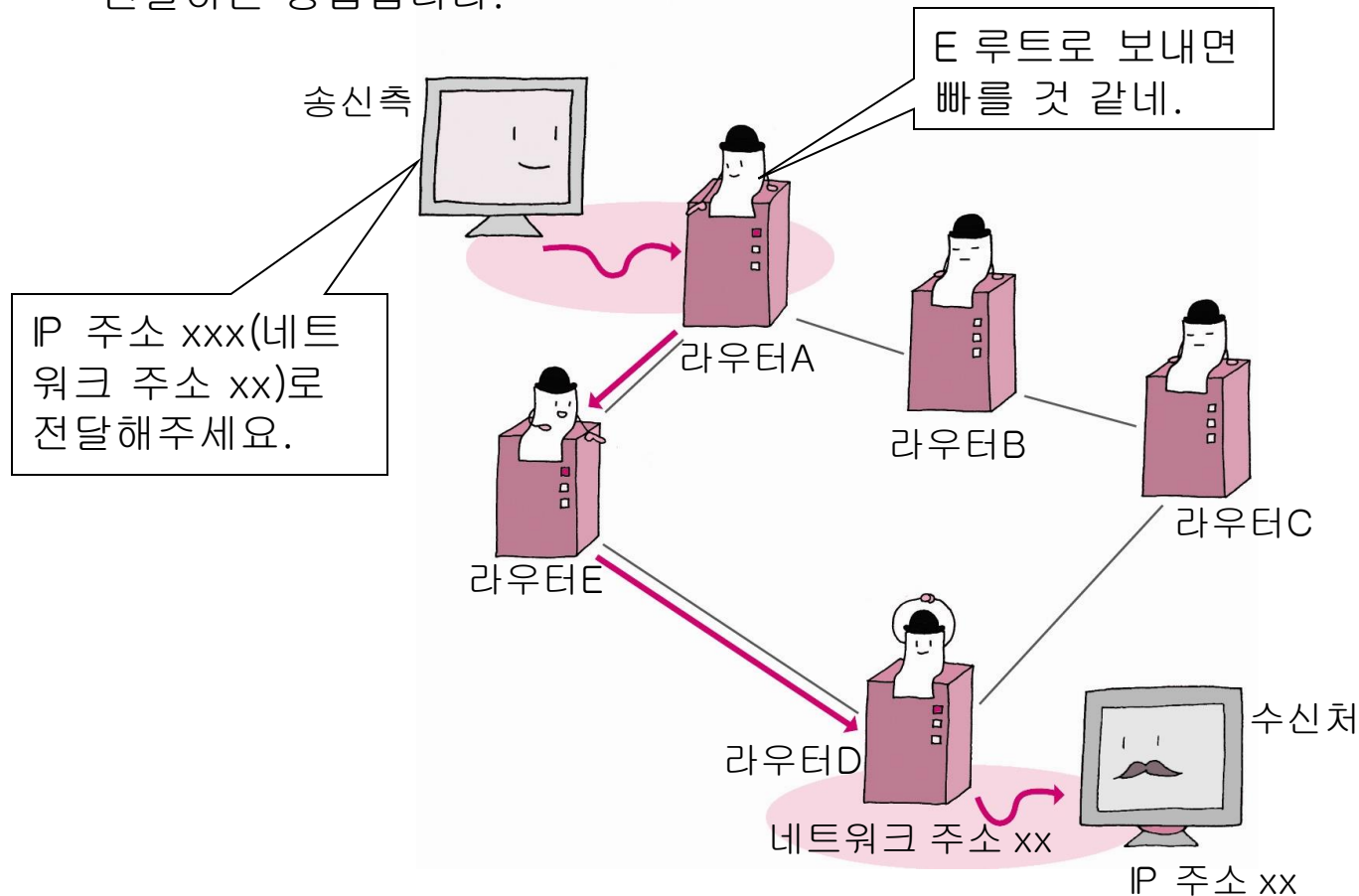
경로의 결정 방법

- 정적 라우팅 : 미리 관리자에 의해 등록된 라우팅 테이블을 사용하여 수신처까지 전달하는 방법입니다.



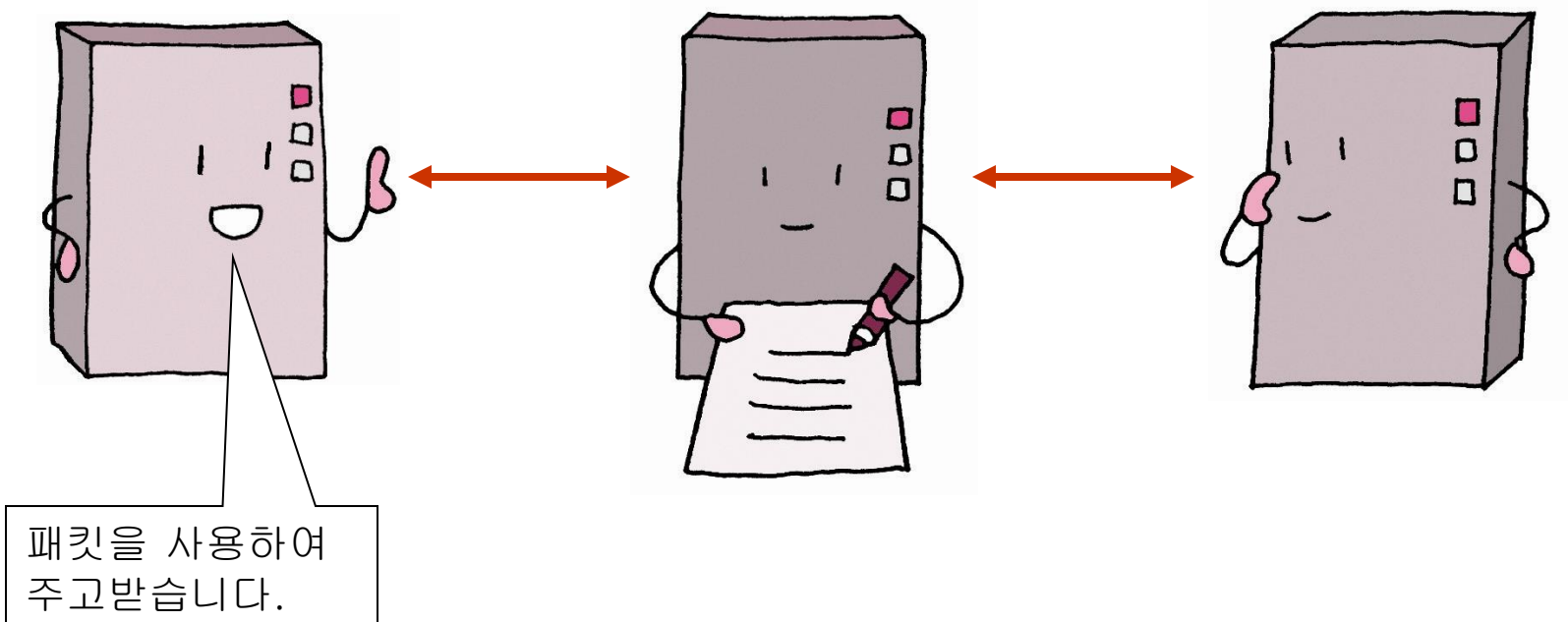
경로의 결정 방법

- 동적 라우팅 : 라우터끼리 정보 교환을 수행하고, 그때 가장 적절한 경로를 사용하여 전달하는 방법입니다.



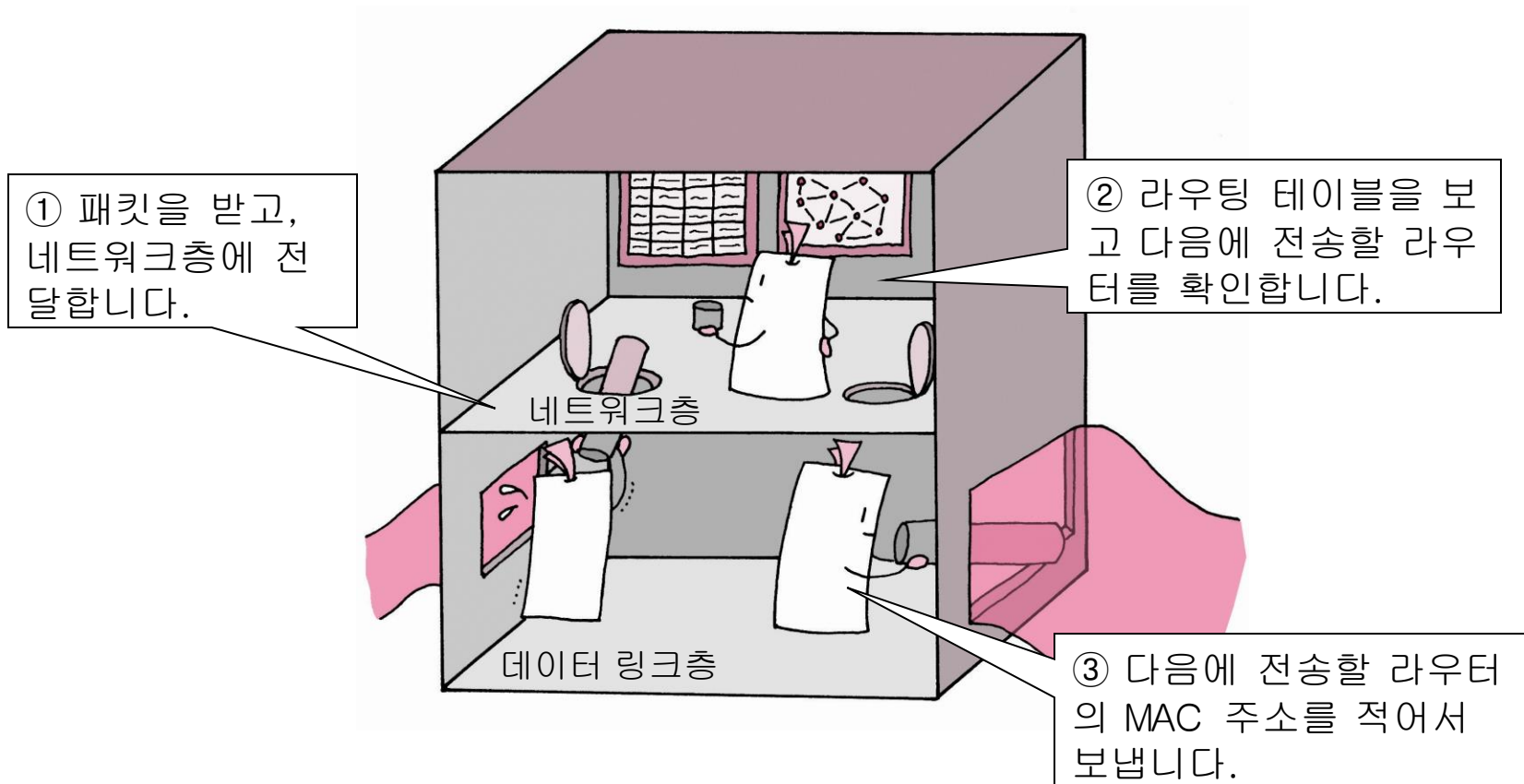
라우터끼리의 정보 교환

- **경로 정보의 교환** : 동적 라우팅에서 라우터는 직접 연결되어 있는 다른 라우터로부터 정보를 얻어서 라우팅 테이블을 작성합니다. 이때 사용되는 것이 라우팅 프로토콜입니다.



라우팅의 구조

- 라우터 내에서 : 라우터의 네트워크층에서는 수신 IP 주소를 확인하고, 라우팅 테이블로부터 다음 전송처를 판단합니다. 데이터 링크층에서는 전송처의 MAC 주소를 네트워크로 보냅니다.



라우팅 프로토콜

- 라우팅(Routing): 패킷을 송신지에서 목적지까지 최적의 경로로 전송하는 것
- 라우터(Router): 라우팅 기능을 수행하는 장치
 - 수신된 패킷의 목적지 주소를 자신의 Routing table에서 찾아서 지정된 포트에 전송
- 최적의 경로를 설정하는 요소
 - 성능 기준, 경로의 결정 시간과 장소, 정보 발생지, 경로 정보의 갱신 시간 등
- 라우팅 프로토콜(Routing Protocol): Routing table의 작성, 유지, 갱신
 - 라우팅 테이블에는 다음 홉, 메트릭, 수신지 네트워크 주소 등
- 메트릭(Metric)
 - 네트워크를 거쳐 지나가는 데 소요되는 비용
 - 홉 수(Hop count), 지연시간(Delay), 대역폭(Bandwidth, 부하(Traffic), Cost(링크 특성, 관리자에 의해 부여된 값) 등

메트릭이 변하기

라우팅 프로토콜

❖ 자율 시스템(Autonomous System, AS)

- 동일한 라우팅 프로토콜을 사용하는 라우터들의 집합으로 정의
- 자율 시스템의 규모는 동일한 라우팅 프로토콜을 처리하기에 적절해야 한다.
- 효율적인 측면에서 인터넷을 AS로 나누어 라우팅 프로토콜을 적용
- IGP(Interior Gateway Protocol): AS 내에서의 라우팅
- EGP(Exterior Gateway Protocol): AS와 AS간의 라우팅

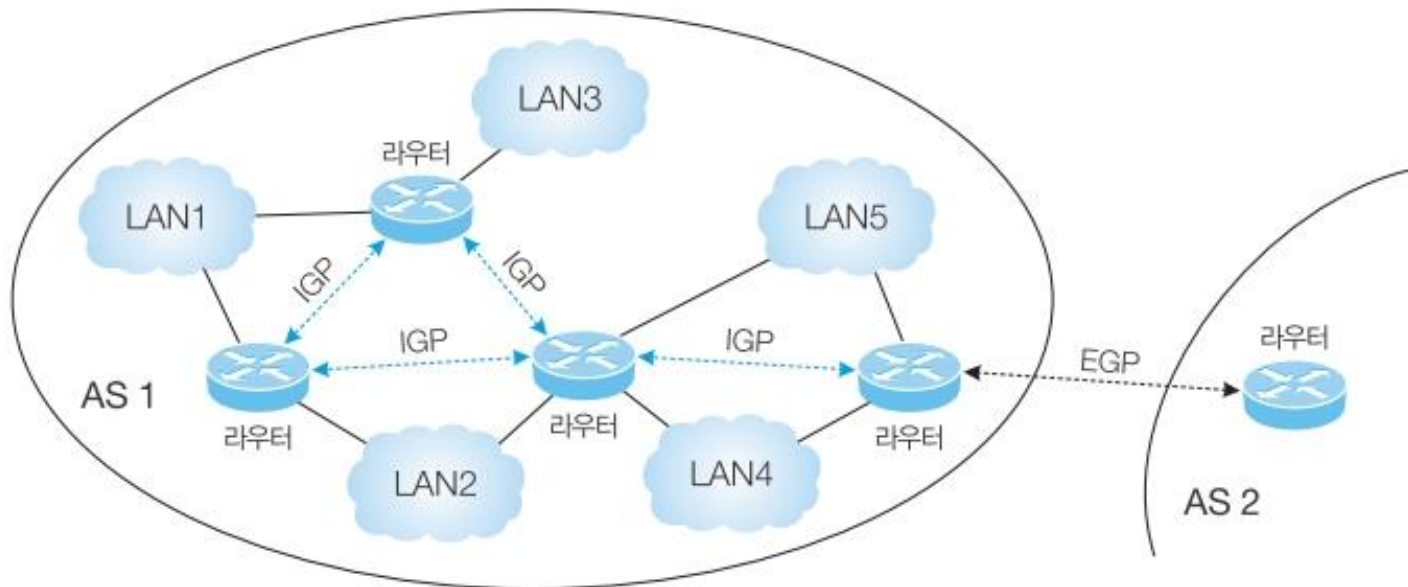


그림 12-19 AS(자율 시스템)

라우팅 프로토콜

❖ 자율 시스템(계속)

- 일반적으로 ISP(Internet Service Provider)가 서비스하는 하나의 네트워크는 1개의 AS이다. 이러한 ISP의 자율 시스템들이 모여 높은 계층의 자율 시스템으로 연결된다.
 - 자율 시스템들도 계층 구조를 이루면서 구성됨
- 각 자율 시스템은 내부의 라우팅 정보만 관리하며, 외부의 라우팅 정보는 보다 높은 계층의 자율 시스템에 의존한다.

라우팅 프로토콜

❖ 라우팅 프로토콜의 분류

- 라우터가 패킷을 전달하는 원칙 : 최적의 경로 선택, 최적의 기준?
- 메트릭(Metric) : 네트워크를 통과하는데 걸리는 비용, 라우터가 경로를 선택하는 기준
 - 메트릭이 가장 적은 경로를 선택
- 각 네트워크에 부여되는 메트릭은 라우팅 프로토콜에 따라 다름
 - RIP : 홉 수(Hop count), OSPF : 대역폭의 역수, BGP : 관리자에 의해 설정되는 정책

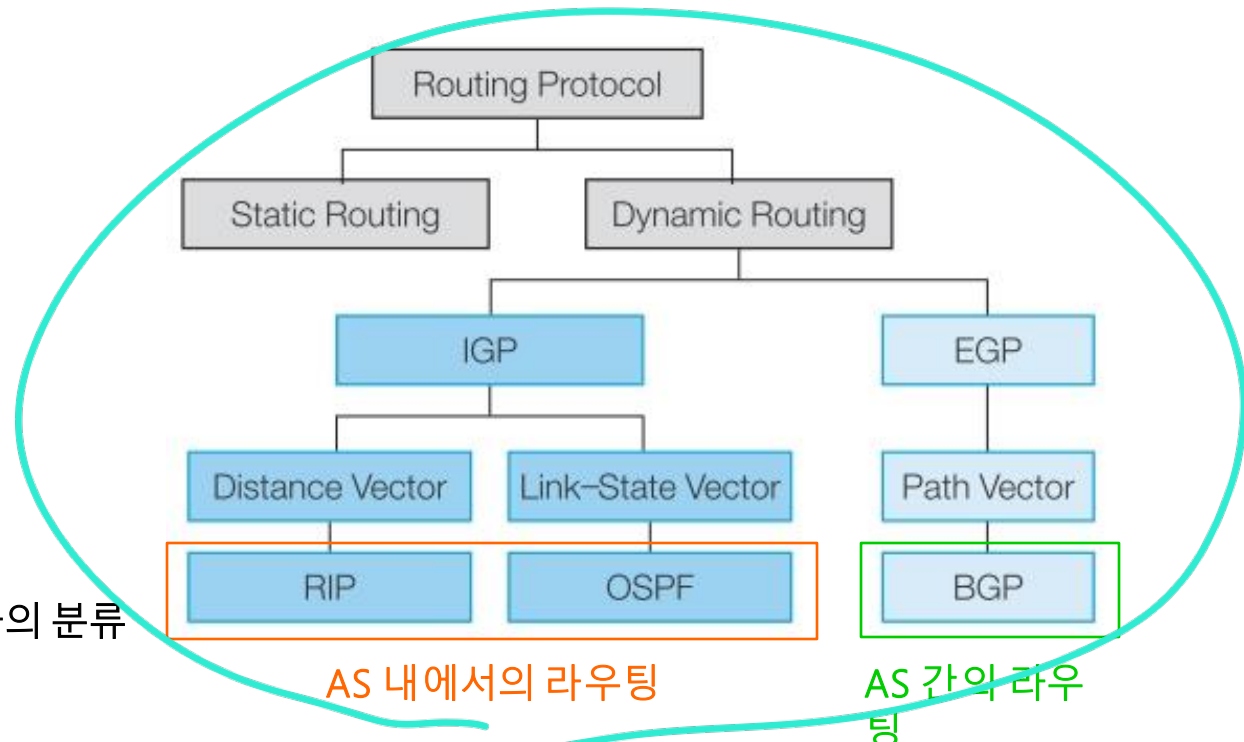
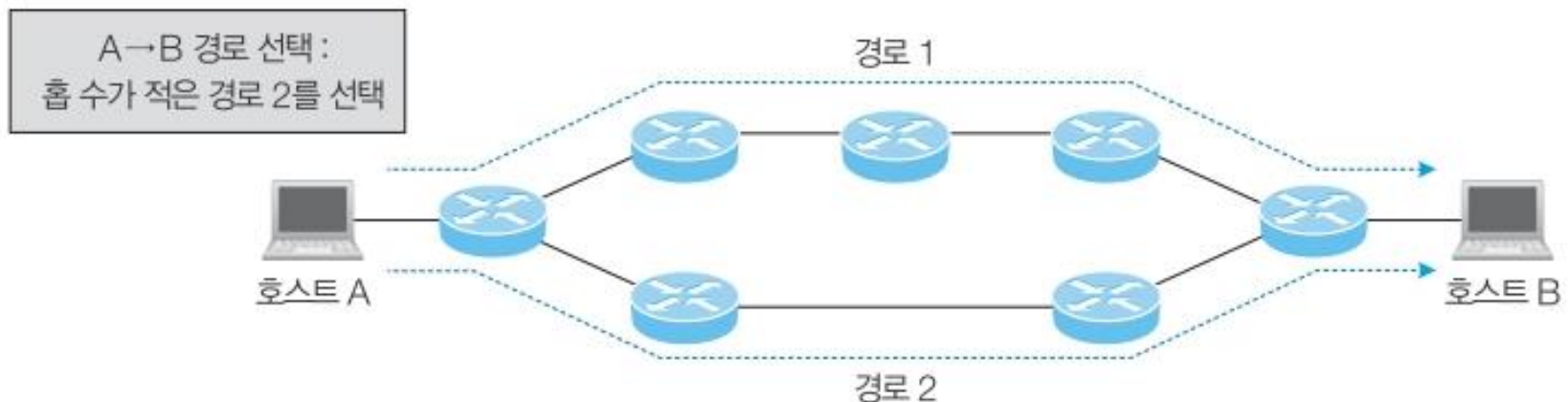


그림 12-20
라우팅 프로토콜의 분류

RIP(Routing Information Protocol)

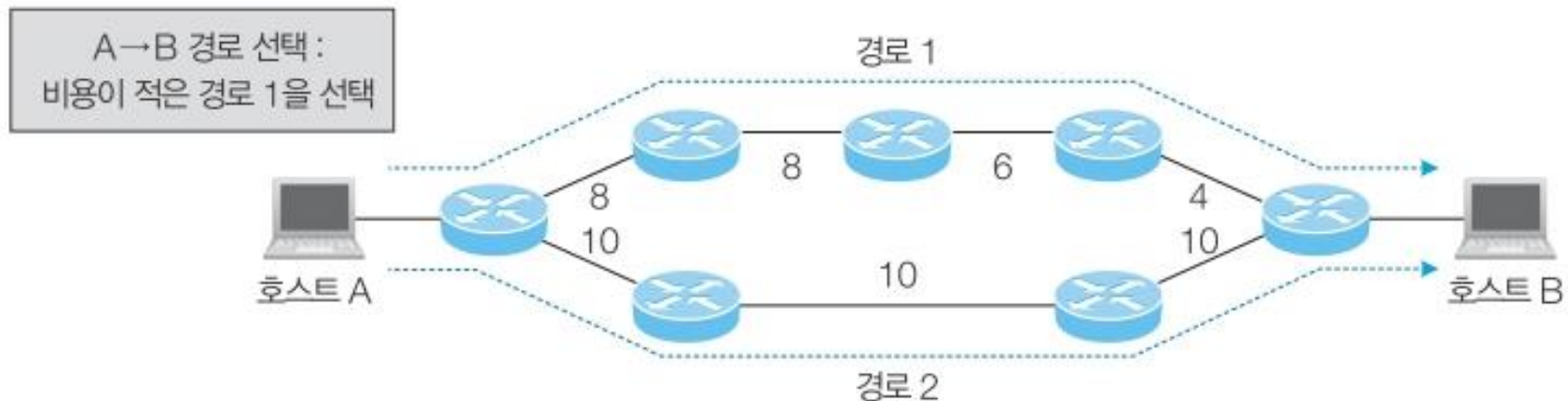
- IGP, 거리 벡터(Distance vector) 라우팅 알고리즘을 사용
- 라우팅 테이블을 구성하기 위해 Bellman-Ford 알고리즘 사용
- 메트릭으로 Hopcount(목적지에 도착하기까지 거치는 라우터 수)를 사용: 최대 홑 수 15로 제한
(15홑이 넘으면 지원하지 못 함)
- 거리 벡터 라우팅(Distance vector routing)
 - 거리와 방향으로만 경로를 결정
 - 각 라우터는 자신의 모든 라우팅 테이블 정보를 주기적으로(30초마다) 인접 라우터로 전송
 - 네트워크의 변화가 AS 전체에 알려지기까지 상당한 시간이 소요
- 자율 시스템의 규모가 커짐에 따라 점차 OSPF로 대체



라우팅 프로토콜

OSPF(Open Shortest Path First)

- 대표적인 링크 상태(Linkstate) 라우팅 프로토콜
- 링크에서의 전송 시간을 링크 비용(시간)으로 사용하여 각 목적지 별 최단 경로를 다익스트라(Dijkstra) 알고리즘을 통해서 구한다.
- 링크 상태 라우팅(Linkstate routing)
 - LSA를 사용하여 LSDB를 모든 라우터들과 공유(플러딩 방식 사용)
 - LSA (Link State Advertisement) : 라우터가 주변 상황을 알리기 위해 라우터 간에 교환하는 정보
 - LSDB(Link State Database) : 각 라우터는 수집한 전체 자율 시스템 지도 정보
 - 변화가 있을 때에만 사용하기에 정보 교환 양이 RIP에 비해 훨씬 적음



라우팅 프로토콜

- OSPF에서 사용하는 메트릭은 전송 지연, 전송 속도, 등 여러 가지 척도 중 관리자가 환경에 맞게 선택할 수 있는 융통성을 가짐
- RIP의 문제점(hopcount를 15로 제한)을 해결하였으나 상대적으로 복잡
- 현재 대부분의 대규모 IP 네트워크에서는 OSFP를 채택하고 있음

라우팅 프로토콜

BGP(Border Gateway Protocol)

- 자율시스템 간에 라우팅 정보를 교환하는 외부 라우팅 프로토콜
- IGP는 최적 경로 선택이 목적이지만 **EGP**는 복잡도로 인해 경로의 최적성 여부보다 목적지 네트워크에 도달하는 경로 산출에만 초점을 맞춤
- 경로 벡터 라우팅을 사용하는 도메인간 라우팅 프로토콜
- **경로 벡터 라우팅**(Path vector routing): 최종 목적지까지의 경로(path)를 이용하며 거리 벡터나 링크 상태 등의 정보는 경로 결정 요인에 포함되지 않는다.
- 동일 목적지까지의 경로 벡터를 여러 개 수신한 경우 관리자가 설정하는 정책에 따라 1개의 경로를 설정한다.

인터넷워킹 장비

□ 계층별 스위치

- 스위치가 데이터링크 계층에서만 동작하는 것은 아니다.
- 라우팅 기능을 추가하여 네트워크 계층에서 동작하는 스위치도 있다.
- L2, L3, L4, L7 스위치 등으로 구분되며, 동작하는 계층에 따라 다양한 형태가 존재한다.

❖ L2 스위치

- 데이터링크 계층에서 동작, 간단히 스위치라고 한다.

❖ L3 스위치

- 네트워크 계층에서 동작, IP 주소를 사용하여 스위칭 기능을 수행
- L3 스위치에는 라우터 기능도 있기 때문에 L3 스위치와 라우터의 경계가 모호해진다.

❖ L4 스위치

- 전송 계층에서 동작하는 스위치
- TCP 포트 정보를 기반으로 트래픽을 균등하게 분배하는 부하 분산(Load balancing) 기능 제공

❖ L7 스위치

- OSI 참조 모델의 세션 계층과 응용 계층의 데이터 영역까지 분석하여 제어 수행
- 바이러스와 같은 응용 프로그램을 감지

인터넷워킹 장비

□ 게이트웨이(Gateway)

- OSI 1~7계층에서 동작 → 다른 프로토콜로 변환(프로토콜 변환기, Apple Talk ↔ TCP/IP)
- 2개 이상의 다른 종류로 구성된 네트워크를 상호 접속하여 통신할 수 있게 하는 장비
= 프로토콜이 달라 호환성이 없는 복수의 통신망에 대해 OSI 참조 모델의 모든 계층에서 프로토콜을 변환해주는 기능을 수행
- 일반적으로 게이트웨이는 라우터 안에 소프트웨어로 설치되어 구현됨

